

桐城市范岗镇单季稻“3414”肥料效应田间试验

叶四明

(桐城市范岗镇人民政府(农业农村发展中心), 安徽 桐城 231400)

摘要 [目的] 初步明确桐城市范岗镇砂壤质稻田单季稻氮、磷、钾肥的适宜施用量, 为完善当地水稻测土配方施肥指标体系积累基础数据。[方法] 2025 年以杂交籼稻吨两优 900 为材料, 采用“3414”完全试验设计(N、 P_2O_5 、 K_2O 各 4 个水平, 14 个处理, 不设重复), 研究不同施肥处理对水稻经济性状、产量及效益的影响, 拟合肥料效应方程, 并以缺素区相对产量评价土壤供肥能力。[结果] 处理 10 (N 270 kg/hm²、 P_2O_5 180 kg/hm²、 K_2O 337.5 kg/hm²) 产量最高, 为 10200.0 kg/hm², 较无肥区增产 54.5%, 扣除肥料成本后收益 22091.4 元/hm²; 但钾素序列产量非单调变化, 其增产幅度尚不能排除单小区田间误差。缺氮、缺磷、缺钾区相对产量分别为 74.3%、85.5%和 94.9%, 肥料贡献率依次为 25.7%、14.5%和 5.1%, 效应表现为 N>P>K。三元二次方程未通过典型性检验, 各单因素方程回归均未达显著水平, 仅作趋势描述; 施 N 超过 270 kg/hm² 后结实率和千粒重下降、产量不再增加, 磷、钾肥效应在试验范围内未出现拐点。[结论] 在单点、不设重复的条件下, 初步提出该区域单季稻施 N 270 kg/hm²、 P_2O_5 90~180 kg/hm²、 K_2O 112.5~225 kg/hm², 氮肥按基肥:分蘖肥:穗肥=50%:25%:25%、钾肥按基肥:穗肥=60%:40%分施, 磷肥全部基施。因试验 2 水平高于当地常规推荐量、磷钾效应未出现拐点, 其适宜用量尚需多点多年重复试验验证。

关键词 单季稻; “3414”试验; 肥料效应; 推荐施肥量; 测土配方施肥; 桐城市

中图分类号 S511; S147.2 文献标识码 A

Field Experiment on Fertilizer Effects of Single-season Rice Based on “3414” Design in Fangang Town, Tongcheng City

YE Si-ming

(Agricultural and Rural Development Center, People's Government of Fangang Town, Tongcheng City, Tongcheng, Anhui 231400)

Abstract [Objective] To preliminarily determine the appropriate application rates of nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) fertilizers for single-season rice grown on sandy loam paddy soil in Fangang Town, Tongcheng City, and to accumulate basic data for improving the local index system of soil testing and formulated fertilization. [Method] A “3414” field experiment (three factors, four levels, 14 treatments, without replication) was conducted in 2025 with the hybrid indica rice cultivar Dunliangyou 900. Agronomic traits, grain yield and economic returns were investigated, fertilizer response functions were fitted, and soil nutrient supply capacity was evaluated by the relative yields of nutrient-omission plots. [Result] Treatment 10 (N 270 kg/hm², P_2O_5 180 kg/hm², K_2O 337.5 kg/hm²) gave the highest yield of 10200.0 kg/hm², 54.5% higher than that of the unfertilized control, and the highest return after deducting fertilizer cost (22091.4 yuan/hm²); however, yields along the K series varied non-monotonically, so this yield advantage cannot be separated from plot-to-plot error. The relative yields of the N-, P- and K-omission plots were 74.3%, 85.5% and 94.9%, and the contribution rates of N, P and K fertilizers were 25.7%, 14.5% and 5.1%, respectively, indicating a fertilizer response order of N > P > K. The ternary quadratic model failed the typicality test, and none of the single-factor regressions reached significance, so the equations describe trends only. Rice yield levelled off at an N rate of about 270 kg/hm² (the linear-plus-plateau model placed the join point at approximately 280 kg/hm²); seed-setting rate and 1000-grain weight declined and yield no longer increased when the N rate exceeded 270 kg/hm², whereas no turning point was reached for P or K within the tested range. [Conclusion] Under the single-site, single-season and unreplicated conditions of this trial, N 270 kg/hm², P_2O_5 90–180 kg/hm² and K_2O 112.5–225 kg/hm² are proposed for single-season rice on sandy loam paddy soil in Fangang Town, with N split as basal:tillering:panicle = 50%:25%:25%, K split as basal:panicle = 60%:40%, and P applied entirely as basal fertilizer. Because the level-2 rates of this trial were higher

基金项目 【基金项目名称及编号; 若无请删除此项】。

作者简介 叶四明 (【出生年】—), 【性别】, 安徽桐城人, 【职称】, 从事【研究方向】工作。

收稿日期 2026-【】-【】

than conventional local recommendations and no turning point was reached for P or K, the appropriate rates of these two nutrients require verification by multi-site and multi-year replicated trials.

Key words Single-season rice; “3414” experiment; Fertilizer effect; Recommended fertilization rate; Soil testing and formulated fertilization; Tongcheng City

水稻是我国最主要的口粮作物，也是安徽省第一大粮食作物。桐城市位于安徽省中部偏西南，地处大别山东麓与长江北岸之间，是全国重要的商品粮生产基地，单季稻是当地最主要的粮食作物；范岗镇是桐城市水稻主产乡镇之一，稻作收入是当地农民的主要经济来源。长期以来，当地农户多凭经验施肥，普遍存在氮磷钾配比失调、施肥时期不合理、一次性重施基肥等问题，不仅增加了生产成本，也降低了肥料利用率，并带来农业面源污染风险^[1-3]。测土配方施肥是以土壤测试和肥料田间试验为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应确定肥料用量、配比及施用方法的科学施肥技术，是提高肥料利用率、实现化肥减量增效的有效途径^[4-6]。“3414”肥料效应田间试验是测土配方施肥的核心环节，通过该试验可以建立肥料效应函数，确定作物的最高产量施肥量和最佳经济施肥量，并据此建立土壤养分丰缺指标和推荐施肥指标体系^[5,7-8]。近年来，国内各稻区围绕水稻开展了大量“3414”试验研究^[9-12]，安徽省潜山、旌德等地的试验结果表明，缺氮区减产幅度最大、氮肥的增产效应最为突出，而不同区域的最佳施肥量因土壤类型、品种和栽培方式不同存在较大差异^[13-17]。范岗镇砂壤质稻田保肥供肥能力较弱，目前针对该区域的系统肥效试验数据仍较缺乏；同时，随着吨两优 900 等国审高产杂交籼稻新品种在本区域的应用^[18]，原有施肥参数亟需更新。为此，笔者于 2025 年在范岗镇开展了单季稻“3414”肥料效应田间试验，研究不同氮、磷、钾施肥水平对水稻经济性状、产量和效益的影响，拟合肥料效应方程，评价土壤供肥能力，以为当地单季稻科学施肥和测土配方施肥指标体系的完善提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于 2025 年在桐城市范岗镇新西村孙庄组进行。试验田地势平坦、肥力均匀、排灌方便、交通便利，具有代表性，面积约 0.11 hm²，前茬为冬闲田。土壤为水稻土，质地砂壤，pH 6.1，耕层土壤有机质含量【 】g/kg、碱解氮【 】mg/kg、有效磷【 】mg/kg、速效钾【 】mg/kg（供试田块土壤养分测定值，请按化验报告填写；如暂缺，可删去本句，本文土壤供肥能力评价以缺素区相对产量为依据）。

1.2 供试材料

供试水稻品种为杂交籼稻吨两优 900。供试肥料：尿素（N 46.3%，安徽昊源化工集团有限公司生产）、颗粒过磷酸钙（P₂O₅≥12%，铜陵市化学工业集团有限公司生产）、氯化钾（K₂O≥60%，俄罗斯乌拉尔钾肥公司生产）。

1.3 试验设计

试验采用《测土配方施肥技术规程》(NY/T 2911—2016)推荐的“3414”完全试验设计方案^[5],即氮(N)、磷(P₂O₅)、钾(K₂O)3个因素,每个因素设4个水平,共14个处理。其中,0水平为不施该种肥料;2水平按当地高产田农户实际施肥习惯和目标产量确定,即N 18 kg/667m²、P₂O₅ 12 kg/667m²、K₂O 15 kg/667m²,折合N 270 kg/hm²、P₂O₅ 180 kg/hm²、K₂O 225 kg/hm²;1水平为2水平的0.5倍;3水平为2水平的1.5倍。各处理施肥量见表1。

需要说明的是,本试验2水平高于安徽省单季稻常规推荐量(一般N 180~225 kg/hm²、P₂O₅ 60~90 kg/hm²、K₂O 120~150 kg/hm²)^[13,16],因此本试验实际考察的是常规推荐量及其以上区间的肥料效应,对低于1水平的施肥量无法提供响应信息。小区面积30 m²(长10 m、宽3 m),14个小区分2排布置、每排7个,随机排列,不设重复;因不设重复,无法通过区组校正可能存在的田间肥力梯度。小区间人工筑埂分隔,田埂宽30 cm、高30 cm,并用塑料薄膜包裹,防止肥水串渗;试验区四周设置保护行和排灌沟,各小区单排单灌。

表1 各处理施肥水平及施肥量

处理编号	处理	施肥水平			施肥量/(kg/hm ²)		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	N ₀ P ₀ K ₀	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2	N ₀ P ₂ K ₂	0	2	2	0.0	180.0	225.0
3	N ₁ P ₂ K ₂	1	2	2	135.0	180.0	225.0
4	N ₂ P ₀ K ₂	2	0	2	270.0	0.0	225.0
5	N ₂ P ₁ K ₂	2	1	2	270.0	90.0	225.0
6	N ₂ P ₂ K ₂	2	2	2	270.0	180.0	225.0
7	N ₂ P ₃ K ₂	2	3	2	270.0	270.0	225.0
8	N ₂ P ₂ K ₀	2	2	0	270.0	180.0	0.0
9	N ₂ P ₂ K ₁	2	2	1	270.0	180.0	112.5
10	N ₂ P ₂ K ₃	2	2	3	270.0	180.0	337.5
11	N ₃ P ₂ K ₂	3	2	2	405.0	180.0	225.0
12	N ₁ P ₁ K ₂	1	1	2	135.0	90.0	225.0
13	N ₁ P ₂ K ₁	1	2	1	135.0	180.0	112.5
14	N ₂ P ₁ K ₁	2	1	1	270.0	90.0	112.5

1.4 田间管理

2025年5月2日播种育秧,6月7日人工移栽,栽插规格30 cm×20 cm(约16.7万穴/hm²),每穴2~3苗。氮肥按基肥:分蘖肥:穗肥=50%:25%:25%分3次施用,磷肥全部作基肥一次性施用,钾肥按基肥:穗肥=60%:40%分2次施用;基肥于6月6日移栽前撒施,分蘖肥于6月13日撒施,穗肥于8月10日撒施。7月18日第1次用药防治二化螟、稻纵卷叶螟、白背飞虱和纹枯病,8月23日第2次用药防治二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱及纹枯病、稻瘟病和稻曲病,两次施药的药剂种类、用量及施药方式各小区完全一致。各小区水分管理等其他措施均与当地常规栽培一致。

1.5 测定项目与方法

成熟期每小区选取有代表性稻株 10 穴，调查单穴有效穗数，按实际栽插密度 16.7 万穴/hm² 折算群体有效穗数，并测定株高、穗长、每穗总粒数、每穗实粒数、结实率和千粒重；各小区（30 m²）全部单收单打，脱粒、晒干扬净后称重，折算成单位面积产量（kg/hm²）。试验前采集耕层（0~20 cm）混合土样，按《测土配方施肥技术规程》（NY/T 2911—2016）测定有机质、碱解氮、有效磷和速效钾含量^[5]。

1.6 数据处理

数据采用 Microsoft Excel 2019 整理，采用 Python 3.12（NumPy、SciPy）进行回归拟合和 Pearson 相关分析，相关系数的显著性采用 *t* 检验。

相对产量（%）=缺素区产量/全肥区（处理 6）产量×100；肥料贡献率（%）=（全肥区产量-缺素区产量）/全肥区产量×100；农学效率（kg/kg）=（全肥区产量-缺素区产量）/该养分施用量^[5]。土壤养分丰缺等级按缺素区相对产量划分：<50%为“极低”，50%≤相对产量<75%为“低”，75%≤相对产量<95%为“中”，≥95%为“高”^[5]。

肥料效应方程分别按三元二次方程、一元二次方程和线性加平台模型拟合^[7,19-20]，其中一元二次方程分别以处理 2、3、6、11（氮）、处理 4、5、6、7（磷）和处理 8、9、6、10（钾）的产量拟合；最高产量施肥量由方程一阶偏导数为 0 求得。因本试验三元二次方程未通过典型性检验、磷钾方程极值点远超试验设计范围，最佳经济施肥量改用相邻施肥水平间的边际分析（边际产值与边际肥料成本之比）评价^[8]。

经济效益分析中，肥料价格按试验当年当地市场价计：尿素 2.10 元/kg、颗粒过磷酸钙 0.80 元/kg、氯化钾 3.20 元/kg，折合纯 N 4.54 元/kg、P₂O₅ 6.67 元/kg、K₂O 5.33 元/kg；稻谷价格按 2025 年国家中晚籼稻最低收购价（129 元/50 kg）折合 2.58 元/kg 计。产值=产量×稻谷价格；扣除肥料成本后收益=产值-肥料成本；增产值=（施肥处理产量-无肥区产量）×稻谷价格；增收=增产值-肥料成本；产投比=增产值/肥料成本。因各处理除肥料外的投入完全相同，本文仅以肥料成本作为差异性成本，所得收益值仅用于处理间比较，不代表水稻生产的实际纯收益。

本试验不设重复，无法估计试验误差，故未进行方差分析和多重比较，处理间产量差异仅作趋势性描述；单因素效应方程以处理小区观测值为单位拟合，残差中不含独立的试验误差估计，所给 *R*²、*F*、*P* 值仅用于比较模型拟合优劣，不作为肥效显著性的统计推断依据。全文除相关分析外，不使用“显著”等统计学推断术语。

2 结果与分析

2.1 不同施肥处理对水稻经济性状的影响

由表 2 可知，各处理水稻株高为 115.2~120.7 cm，穗长 23.8~25.8 cm，有效穗数 208.5 万~286.5 万穗/hm²，每穗总粒数 187.5~208.9 粒，每穗实粒数 161.3~183.1 粒，结实率 80.5%~87.6%，千粒重 23.1~23.8 g。无肥区（处理 1）株高、穗长、有效穗数、每穗总粒数和每穗实粒数均为各处理最低，但其结实率（86.0%）和千粒重（23.2 g）处于中上水平，说明不施肥主要通过限制群体大小和穗粒数、而非籽粒灌浆充实度来降低产量。

在磷、钾肥均为 2 水平的条件下，随施氮量由 0 增至 405 kg/hm²，株高由 116.1 cm 增至 120.7 cm，穗长由 23.9 cm 增至 25.8 cm，有效穗数由 210.0 万穗/hm²增至 286.5 万穗/hm²，每穗总粒数由 189.7 粒增至 202.5 粒（N₂ 水平后不再增加），表明增施氮肥能明显扩大群体、增加有效穗数，而对每穗总粒数的促进作用在 N₂ 水平即已达上限。但结实率由 87.0%降至 80.5%，千粒重在 N₂ 水平最高（23.5 g）、至 N₃ 水平降至 23.1 g，其中处理 11（N₃）的结实率为各处理最低，说明施氮量超过 270 kg/hm² 后群体过大，结实率和千粒重随之下降。

在氮、钾肥均为 2 水平的条件下，随施磷量由 0 增至 270 kg/hm²，有效穗数由 244.5 万穗/hm²增至 273.0 万穗/hm²，每穗实粒数由 164.6 粒增至 176.7 粒，千粒重由 23.1 g 增至 23.6 g，均呈增加趋势；在氮、磷肥均为 2 水平的条件下，随施钾量由 0 增至 337.5 kg/hm²，结实率由 84.2%提高到 87.6%，千粒重由 23.1 g 增至 23.8 g，说明增施钾肥有利于提高结实率和千粒重。相关分析以 14 个处理的观测值为单位（ $n=14$ ， $df=12$ ， $r_{0.05}=0.532$ ， $r_{0.01}=0.661$ ），产量与每穗总粒数（ $r=0.979$ ）、有效穗数（ $r=0.936$ ）、穗长（ $r=0.807$ ）、株高（ $r=0.801$ ）和每穗实粒数（ $r=0.748$ ）均呈极显著正相关（ $P<0.01$ ），与千粒重呈正相关但未达显著水平（ $r=0.517$ ， $P=0.058$ ），与结实率相关不显著（ $r=-0.126$ ）。上述相关系数系基于处理观测值计算，且各产量构成因素与产量在数量上互为乘积关系，因而只能说明本试验中产量的提高主要伴随有效穗数和每穗总粒数的增加，不能据此判定因果关系或因素主次。

表 2 不同施肥处理水稻主要经济性状

处理	株高/cm	穗长/cm	有效穗数/(万穗/hm ²)	每穗总粒数/粒	每穗实粒数/粒	结实率/%	千粒重/g
1	115.2	23.8	208.5	187.5	161.3	86.0	23.2
2	116.1	23.9	210.0	189.7	165.1	87.0	23.3
3	118.1	24.1	229.5	192.1	167.5	87.2	23.3
4	118.5	24.2	244.5	194.6	164.6	84.6	23.1
5	118.6	24.3	253.5	195.9	167.1	85.3	23.4
6	118.9	24.7	264.0	202.5	175.2	86.5	23.5
7	118.9	24.8	273.0	203.8	176.7	86.7	23.6
8	118.9	24.5	271.5	196.1	165.1	84.2	23.1
9	119.0	24.6	271.5	201.3	172.5	85.7	23.3
10	119.2	25.1	276.0	208.9	183.1	87.6	23.8
11	120.7	25.8	286.5	202.5	163.0	80.5	23.1
12	118.7	24.2	238.5	194.4	169.1	87.0	23.4
13	118.8	24.4	241.5	196.8	171.7	87.2	23.5
14	118.6	24.3	252.0	195.3	166.0	85.0	23.3

2.2 不同施肥处理对水稻产量的影响

由表 3 可知，各处理产量为 6600.0 ~ 10200.0 kg/hm²，以处理 10 (N₂P₂K₃) 最高，达 10200.0 kg/hm²，较无肥区（处理 1）增产 3600.0 kg/hm²，增产率 54.5%；其次为处理 7 (N₂P₃K₂)、处理 9 (N₂P₂K₁) 和处理 6 (N₂P₂K₂)，分别较无肥区增产 46.0%、40.4% 和 39.4%；无肥区产量最低。缺氮区（处理 2）产量仅 6833.3 kg/hm²，较无肥区仅增产 3.5%，远低于缺磷区（处理 4，增产 19.2%）和缺钾区（处理 8，增产 32.3%），说明氮素是限制该试验田水稻产量的首要因子，磷次之，钾的限制作用相对较小。需要指出的是，小区实收误差 0.1 kg 即相当于 33.3 kg/hm²，在不设重复的条件下，处理间产量差异较小时不宜据以判定优劣。

在磷、钾肥均为 2 水平的条件下，N₀、N₁、N₂、N₃ 处理的产量分别为 6833.3、7600.0、9200.0 和 9166.7 kg/hm²，N₂ 较 N₁ 增产 21.1%，而 N₃ 较 N₂ 减产 0.4%，表明施氮量达到 270 kg/hm² 后产量趋于平台，继续增施氮肥不再增产。在氮、钾肥均为 2 水平的条件下，P₀ ~ P₃ 处理的产量分别为 7866.7、8366.7、9200.0 和 9633.3 kg/hm²，随施磷量增加而持续增加，P₃ 较 P₂ 增产 4.7%。在氮、磷肥均为 2 水平的条件下，K₀ ~ K₃ 处理的产量分别为 8733.3、9266.7、9200.0 和 10200.0 kg/hm²，总体呈上升趋势，K₃ 较 K₂ 增产 10.9%，但 K₁ 与 K₂ 产量接近且序列内部非单调，可能与试验未设重复、存在田间误差有关。

表3 不同施肥处理水稻产量

处理	施肥组合	小区产量/kg	折合产量/(kg/hm ²)	比 CK 增产/(kg/hm ²)	增产率/%	位次
1	N ₀ P ₀ K ₀	19.8	6600.0	0.0	0.0	14
2	N ₀ P ₂ K ₂	20.5	6833.3	233.3	3.5	13
3	N ₁ P ₂ K ₂	22.8	7600.0	1000.0	15.2	12
4	N ₂ P ₀ K ₂	23.6	7866.7	1266.7	19.2	11
5	N ₂ P ₁ K ₂	25.1	8366.7	1766.7	26.8	7
6	N ₂ P ₂ K ₂	27.6	9200.0	2600.0	39.4	4
7	N ₂ P ₃ K ₂	28.9	9633.3	3033.3	46.0	2
8	N ₂ P ₂ K ₀	26.2	8733.3	2133.3	32.3	6
9	N ₂ P ₂ K ₁	27.8	9266.7	2666.7	40.4	3
10	N ₂ P ₂ K ₃	30.6	10200.0	3600.0	54.5	1
11	N ₃ P ₂ K ₂	27.5	9166.7	2566.7	38.9	5
12	N ₁ P ₁ K ₂	23.9	7966.7	1366.7	20.7	10
13	N ₁ P ₂ K ₁	24.7	8233.3	1633.3	24.7	9
14	N ₂ P ₁ K ₁	24.8	8266.7	1666.7	25.3	8

注：小区面积 30 m²，折合产量=小区产量×10000/30；CK 为处理 1（无肥区）。

2.3 土壤供肥能力与肥料贡献率

由表 4 可知，无肥区相对产量为 71.7%，即土壤基础地力对产量的贡献率为 71.7%，全肥区较无肥区增产 39.4%。缺氮区、缺磷区和缺钾区的相对产量分别为 74.3%、85.5%和 94.9%，按照相对产量划分标准，试验田土壤供氮能力属“低”水平，供磷、供钾能力属“中”水平，其中供钾能力已接近“高”水平。氮、磷、钾肥的贡献率分别为 25.7%、14.5%和 5.1%，农学效率分别为 8.77、7.41 和 2.07 kg/kg，肥料增产效应表现为 N>P>K，与缺素区产量分析的结果一致^[21]。

需要说明的是，缺氮区相对产量（74.3%）紧邻“低”与“中”的分级临界值（75%），相当于小区实收相差 0.2 kg 即可改变等级判定；相对产量还对全肥区基数的选择较敏感（若以本试验产量最高的处理 10 为基数，三者分别为 67.0%、77.1%和 85.6%）。故上述丰缺等级为初步判定，尚需结合土壤测试值和多点试验加以验证。

表4 缺素区相对产量、土壤供肥能力与肥料贡献率

处理	类型	产量/(kg/hm ²)	相对产量/%	养分丰缺等级	肥料贡献率/%	农学效率/(kg/kg)
1	无肥区 (N ₀ P ₀ K ₀)	6600.0	71.7	—	—	—
2	缺氮区 (N ₀ P ₂ K ₂)	6833.3	74.3	低	25.7	8.77
4	缺磷区 (N ₂ P ₀ K ₂)	7866.7	85.5	中	14.5	7.41
8	缺钾区 (N ₂ P ₂ K ₀)	8733.3	94.9	中	5.1	2.07
6	全肥区 (N ₂ P ₂ K ₂)	9200.0	100.0	—	—	—

注：相对产量以全肥区（处理 6）产量为 100%；农学效率=（全肥区产量-缺素区产量）/该养分施用量。氮磷钾肥综合贡献率为 28.3% [=（全肥区产量-无肥区产量）/全肥区产量×100]。因各单养分贡献率系分别以相应缺素区计算，养分间存在交互作用，三者之和（45.3%）与综合贡献率含义不同，不可相加比较。

2.4 肥料效应方程拟合与推荐施肥量

2.4.1 三元二次肥料效应方程

以 N、P₂O₅、K₂O 施用量 (kg/hm²) 为自变量、产量 (kg/hm²) 为因变量，拟合得到三元二次肥料效应方程：

$$y=6624.85+8.4197N+5.1043P-6.3947K-0.0198N^2-0.0073P^2+0.0188K^2 \\ +0.0163NP+0.0145NK-0.0041PK$$

该方程 $R^2=0.9366$ 、 $F=6.56$ ($P=0.043$)，但 14 个观测值需拟合 10 个参数，残差自由度仅为 4，校正 R^2 降至 0.7939，拟合优度的表观偏高主要源于自由度不足。方程中 K 的一次项系数为负、二次项系数为正，不符合肥料效应报酬递减规律；方程的驻点为 N 671.4 kg/hm²、P₂O₅ 1087.2 kg/hm²、K₂O 29.4 kg/hm²，其中 N、P₂O₅ 分别为试验最高用量的 1.7 倍和 4.0 倍，远超试验设计范围，K₂O 则远低于 2 水平用量，均无农艺学意义；且二阶偏导数矩阵的特征值一正二负 (0.0402、-0.0067、-0.0502)，驻点为鞍点而非极大值点。故该方程未通过典型性检验，不能直接用于推荐施肥量的计算^[7,19]。在磷、钾肥效应出现拐点的试验中，三元二次方程可获得较好的拟合并据以推荐施肥^[22]，本试验未能如此。方程未通过典型性检验，可能与磷、钾肥效应在试验设计范围内尚未出现拐点、以及试验未设重复、试验误差无法估计有关。

2.4.2 单因素肥料效应方程

分别拟合氮、磷、钾的一元二次效应方程 (表 5、图 1)。因每个因素仅设 4 个施肥水平、拟合 3 个参数后残差自由度仅为 1，各单因素回归方程均未达显著水平 (N、P₂O₅、K₂O 的 P 值分别为 0.270、0.119 和 0.350)，故效应方程只作趋势描述、不作统计推断。

氮肥效应方程为 $y=6710.00+10.8148x-0.01097x^2$ ($R^2=0.9269$)，符合报酬递减规律，属典型方程。但由其计算的最高产量施氮量为 492.7 kg/hm²，超出了试验设计范围，这是由于产量在 N₂ 与 N₃ 水平之间已趋于平台、而一元二次方程的曲率较小所致。改用线性加平台模型拟合，得 $y=6694.4+8.766x$ ($x<282.0$)、 $y=9166.5$ ($x\geq 282.0$)，残差平方和小于一元二次方程 (R^2 分别为 0.9722 和 0.9269)。该模型估计的拐点约为 280 kg/hm²；因平台段仅有 N₃ 一个观测点，其置信区间在本数据条件下无法估计，但与处理间直接比较 (N₂ 与 N₃ 产量基本持平) 的结果方向一致。

磷肥效应方程为 $y=7830.00+7.3704x-0.00206x^2$ ($R^2=0.9859$)，二次项系数接近于 0，产量在 0~270 kg/hm² 施磷范围内近似呈线性增加 ($y=7846.7+6.815x$, $r=0.9926$)。由二次方程计算的最高产量施磷量 (1791.0 kg/hm²) 无实际意义，说明在试验范围内磷肥效应尚未达到拐点。钾肥效应方程为 $y=8816.67+0.7407x+0.00922x^2$ ($R^2=0.8773$)，二次项系数为正，属非

典型方程；以线性方程拟合得 $y=8700.0+3.852x$ ($r=0.9106$)，产量随施钾量增加总体呈上升趋势。

表 5 氮、磷、钾单因素肥料效应方程

因素	模型	效应方程	R^2	F	P	典型性	最高产量施肥量/(kg/hm ²)	最高产量/(kg/hm ²)
N	一元二次	$y=6710.00+10.8148x-0.01097x^2$	0.9269	6.34	0.270	典型	492.7 ^b	9374.5 ^b
N	线性加平台	$y=6694.4+8.766x$ ($x<282.0$) ; $y=9166.5$ ($x\geq 282.0$)	0.9722	—	—	—	282.0	9166.5
P ₂ O ₅	一元二次	$y=7830.00+7.3704x-0.00206x^2$	0.9859	35.00	0.119	典型	1791.0 ^b	14430.2 ^b
P ₂ O ₅	线性	$y=7846.7+6.815x$	0.9853	—	—	—	—	—
K ₂ O	一元二次	$y=8816.67+0.7407x+0.00922x^2$	0.8773	3.58	0.350	非典型	—	—
K ₂ O	线性	$y=8700.0+3.852x$	0.8292	—	—	—	—	—

注： x 为该养分施用量 (kg/hm²)， y 为产量 (kg/hm²)；“—”表示不适用。 F 、 P 由4个施肥水平的产量拟合求得，残差自由度仅为1，各回归方程均未达显著水平，方程仅用于描述趋势。典型性检验仅适用于一元二次方程（一次项系数为正、二次项系数为负），线性及线性加平台模型不适用。^b由方程外推所得，超出试验设计范围，无实际农学意义，不作为推荐施肥依据。

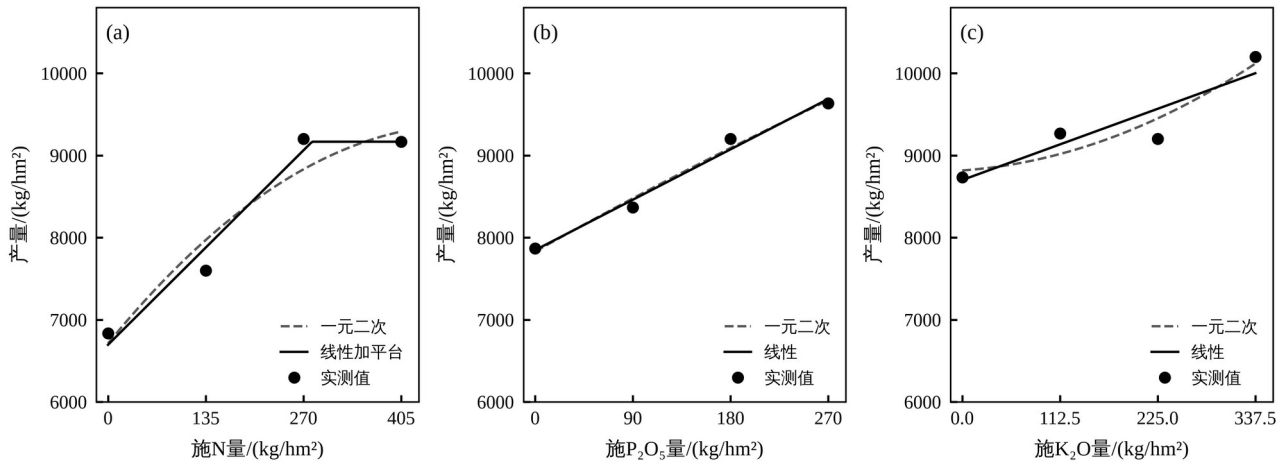


图 1 氮 (a)、磷 (b)、钾 (c) 单因素肥料效应

2.4.3 边际效益分析与推荐施肥量

由于磷、钾肥效应方程无法直接求得最佳经济施肥量，进一步采用边际分析法比较相邻施肥水平间的边际效益（表 6）^[8]。氮肥由 N0 增至 N1、由 N1 增至 N2 时，边际产投比分别为 3.23 和 6.74，而由 N2 增至 N3 时边际产量为负值，说明施氮量以 270 kg/hm²为宜。磷肥由 P0 至 P1、P1 至 P2、P2 至 P3 的边际产投比分别为 2.15、3.58 和 1.86，均大于 1，在试验范围内增施磷肥仍有增收效果，但由 P2 至 P3 的边际效益已明显下降。钾肥边际效益在 K0→K1 为 2.29、K1→K2 为负值、K2→K3 又回升至 4.30，序列内部不一致，表明钾肥效应已接近本试验的误差检出限，不宜据单一相邻水平的边际产投比推断最适用量。

综合单因素效应方程、边际效益分析和土壤供肥能力评价，本试验条件下单季稻的推荐施肥量为 N 270 kg/hm²、P₂O₅ 90~180 kg/hm²、K₂O 112.5~225 kg/hm²。处理 10 (K₂O 337.5 kg/hm²) 虽在本试验中产量与收益最高，但缺钾区相对产量已达 94.9%、钾肥贡献率仅

5.1%，其增产幅度未超出单小区试验误差的判别能力，故不作为推荐用量；考虑到磷素在土壤中易累积，土壤有效磷含量较高的田块 P_2O_5 用量不宜超过 90 kg/hm²。

表 6 相邻施肥水平间的边际效益

因素	施肥水平变化	边际产量/(kg/hm ²)	边际产值/(元/hm ²)	边际肥料成本/(元/hm ²)	边际产投比
N	N0 → N1	766.7	1978.0	612.3	3.23
N	N1 → N2	1600.0	4128.0	612.3	6.74
N	N2 → N3	-33.3	-86.0	612.3	-0.14
P_2O_5	P0 → P1	500.0	1290.0	600.0	2.15
P_2O_5	P1 → P2	833.3	2150.0	600.0	3.58
P_2O_5	P2 → P3	433.3	1118.0	600.0	1.86
K_2O	K0 → K1	533.3	1376.0	600.0	2.29
K_2O	K1 → K2	-66.7	-172.0	600.0	-0.29
K_2O	K2 → K3	1000.0	2580.0	600.0	4.30

注：边际产投比=边际产值/边际肥料成本；稻谷价格 2.58 元/kg，纯 N、 P_2O_5 、 K_2O 价格分别为 4.54、6.67、5.33 元/kg。

2.5 不同施肥处理的经济效益

由表 7 可知，各处理产值为 17028.0 ~ 26316.0 元/hm²，肥料成本为 0 ~ 4236.9 元/hm²，扣除肥料成本后收益为 15230.0 ~ 22091.4 元/hm²。该项收益以处理 10 最高，达 22091.4 元/hm²，较无肥区增收 5063.4 元/hm²；其次为处理 9（20883.4 元/hm²）和处理 7（20629.4 元/hm²）。缺氮区（处理 2）和低氮处理（处理 3）的增产值不足以抵消肥料成本，增收分别为 -1798.0 和 -432.3 元/hm²，说明氮肥供应不足时磷、钾肥的投入难以发挥效益。产投比以处理 8 和处理 9 最高（均为 2.27），处理 10 次之（2.20），处理 11 因施氮量过大、产量未再增加而肥料成本最高（4236.9 元/hm²），产投比仅 1.56。综合产量、收益和产投比，处理 9（N 270 kg/hm²、 P_2O_5 180 kg/hm²、 K_2O 112.5 kg/hm²）是投入较低、效益较好的施肥方案。

表 7 不同施肥处理水稻经济效益

处理	产量/(kg/hm ²)	产值/(元/hm ²)	肥料成本/(元/hm ²)	纯收益/(元/hm ²)	增产值/(元/hm ²)	增收/(元/hm ²)	产投比
1	6600.0	17028.0	0.0	17028.0	0.0	0.0	—
2	6833.3	17630.0	2400.0	15230.0	602.0	-1798.0	0.25
3	7600.0	19608.0	3012.3	16595.7	2580.0	-432.3	0.86
4	7866.7	20296.0	2424.6	17871.4	3268.0	843.4	1.35
5	8366.7	21586.0	3024.6	18561.4	4558.0	1533.4	1.51
6	9200.0	23736.0	3624.6	20111.4	6708.0	3083.4	1.85
7	9633.3	24854.0	4224.6	20629.4	7826.0	3601.4	1.85
8	8733.3	22532.0	2424.6	20107.4	5504.0	3079.4	2.27
9	9266.7	23908.0	3024.6	20883.4	6880.0	3855.4	2.27
10	10200.0	26316.0	4224.6	22091.4	9288.0	5063.4	2.20
11	9166.7	23650.0	4236.9	19413.1	6622.0	2385.1	1.56
12	7966.7	20554.0	2412.3	18141.7	3526.0	1113.7	1.46
13	8233.3	21242.0	2412.3	18829.7	4214.0	1801.7	1.75
14	8266.7	21328.0	2424.6	18903.4	4300.0	1875.4	1.77

注：增产值=（各处理产量-处理 1 产量）×稻谷价格；增收=增产值-肥料成本；产投比=增产值/肥料成本。因各处理除肥料外投入相同，表中收益仅用于处理间比较，不代表实际纯收益。

3 讨论

本试验中缺氮区相对产量为 74.3%，氮肥贡献率达 25.7%，氮肥的增产作用远大于磷、钾肥，这与安徽潜山^[13]、旌德^[14]以及其他稻区^[9,12]的“3414”试验结果一致，表明氮素是该区域砂壤质稻田单季稻产量形成的首要限制因子。潜山试验缺氮区相对产量为 75.6%^[13]，与本试验的 74.3%接近。随施氮量增加，水稻有效穗数和每穗总粒数增加，但当施氮量超过 270 kg/hm² 后，结实率和千粒重下降，产量不再增加，这与人关于降低施氮量、优化群体仍可维持高产并提高氮素利用率的研究结果相呼应^[23]，也与长江流域中稻氮肥增产效应随用量提高而递减的统计特征一致^[24]。因此，生产上应将氮肥总量控制在 270 kg/hm² 左右，并通过氮肥后移等运筹措施进一步提高氮肥利用率^[6,24]。

“3414”试验三元二次方程拟合失败或出现非典型方程的情况在生产性试验中较为常见^[7-8,19]。本试验三元二次方程虽然 R^2 较高，但校正 R^2 仅 0.7939，且因磷、钾肥效应在设计范围内未出现拐点，方程的驻点落在试验范围之外或无农艺学意义，不能用于推荐施肥。在这种情况下，将一元二次方程、线性加平台模型和边际分析等方法相结合确定推荐施肥量更为稳妥^[19-20]。本试验氮肥的线性加平台模型残差平方和小于一元二次方程，其拐点估计值与处理间直接比较的结果方向一致，说明对于产量已出现平台的养分，线性加平台模型具有更好的适用性；但受试验水平数和重复数限制，该拐点仅为粗略估计。

本试验磷、钾肥在设计范围内均表现出持续的增产效应，这在很大程度上是试验设计的结果：本试验 2 水平高于安徽省单季稻常规推荐量，磷、钾肥效应在试验范围内未出现拐点应部分归因于此，而非土壤磷钾供应的真实响应上限。缺磷区相对产量为 85.5%，土壤供磷能力属“中”等水平，这可能与试验田质地砂壤、保肥供肥能力较弱有关；邻近的潜山市同为砂壤质水稻土，其耕层碱解氮 128 mg/kg、有效磷 13.0 mg/kg、速效钾 54 mg/kg^[13]，速效钾水平偏低，与本区域砂壤质稻田钾素易淋失的特点一致；缺钾区相对产量达 94.9%、接近“高”水平，说明土壤钾素基础供应较好，但砂壤质土壤保钾能力相对较弱，在高产条件下增施钾肥仍表现出一定的增产效应，施钾提高水稻结实率和千粒重的作用也见于双季稻研究^[25]。需要指出的是，本试验推荐的磷、钾用量仍高于潜山（ P_2O_5 54.7 kg/hm²、 K_2O 122.3 kg/hm²）^[13]等邻近县区的结果，其绝对水平不宜直接外推；磷素在土壤中易累积，长期大量施用存在环境风险^[6,21]，因此生产上建议以处理 6、7、9 的施肥量为基础，根据土壤有效磷、速效钾测定值适当调整磷、钾肥用量。此外，本试验为单年单点试验且未设重复，无法进行方差分析和多重比较，部分处理（如 K1 与 K2）产量的波动可能包含田间误差，上述推荐施肥量还需通过多年多点试验和大田示范进一步验证，并结合有机肥与化肥配施、缓控释肥等措施进行优化

[6]。

4 结论

(1) 施肥明显改善水稻经济性状并大幅提高产量(本试验未设重复,未作差异显著性检验)。处理 10 ($N\ 270\text{ kg/hm}^2$ 、 $P_2O_5\ 180\text{ kg/hm}^2$ 、 $K_2O\ 337.5\text{ kg/hm}^2$) 产量最高,为 10200.0 kg/hm^2 ,较无肥区增产 54.5%,扣除肥料成本后收益 22091.4 元/hm^2 。

(2) 试验田土壤供氮能力属“低”水平,供磷、供钾能力属“中”水平;氮、磷、钾肥贡献率分别为 25.7%、14.5%和 5.1%,肥料效应表现为 $N>P>K$;产量与每穗总粒数、有效穗数呈极显著正相关。

(3) 三元二次肥料效应方程未通过典型性检验;各单因素方程回归均未达显著水平,仅作参考趋势描述。氮肥响应在施 $N\ 270\text{ kg/hm}^2$ 左右趋于平台(线性加平台模型估计拐点约 280 kg/hm^2),施氮量超过 270 kg/hm^2 后结实率和千粒重下降、产量不再增加;磷、钾肥效应在试验范围内未出现拐点。

(4) 在单年单点、不设重复的条件下,初步提出范岗镇砂壤质稻田单季稻施 $N\ 270\text{ kg/hm}^2$ 、 $P_2O_5\ 90\sim 180\text{ kg/hm}^2$ 、 $K_2O\ 112.5\sim 225\text{ kg/hm}^2$,氮肥按基肥:分蘖肥:穗肥=50%:25%:25%、钾肥按基肥:穗肥=60%:40%分施,磷肥全部基施。上述推荐量系单年单点试验的初步结果,其中磷、钾肥的适宜用量因试验设计的 2 水平高于当地常规推荐量、在试验范围内未出现拐点,可靠性相对较低,尚需多点多年重复试验验证;生产上应用时应结合土壤有效磷、速效钾测试值适当下调。

参考文献

- [1] 张福锁,王激清,张卫峰,等.中国主要粮食作物肥料利用率现状与提高途径[J].土壤学报,2008,45(5): 915-924.
- [2] 朱兆良.农田中氮肥的损失与对策[J].土壤与环境,2000,9(1): 1-6.
- [3] 耿维,袁嫚嫚,邬刚,等.安徽省作物养分供需分析及化肥减施潜力研究[J].中国生态农业学报,2020,28(2): 221-235.
- [4] 白由路,杨俐苹.我国农业中的测土配方施肥[J].土壤肥料,2006(2): 3-7.
- [5] 中华人民共和国农业部.测土配方施肥技术规程:NY/T 2911—2016[S].北京:中国农业出版社,2016.
- [6] 周卫,丁文成.新阶段化肥减量增效战略研究[J].植物营养与肥料学报,2023,29(1): 1-7.
- [7] 王圣瑞,陈新平,高祥照,等.“3414”肥料试验模型拟合的探讨[J].植物营养与肥料学报,2002,8(4): 409-413.
- [8] 杨俐苹,白由路,王贺,等.测土配方施肥指标体系建立中“3414”试验方案应用探讨——以内蒙古海拉尔地区油菜“3414”试验为例[J].植物营养与肥料学报,2011,17(4): 1018-1023.
- [9] 冯静,李京蓉,关绍华,等.钟祥市潯育型土壤水稻“3414”肥料效应完全试验分析[J].湖北农业科学,2020,59(24): 48-50.
- [10] 陈冬松,李江南,徐卫华.水稻“3414”肥料效应田间试验[J].广东农业科学,2011(22): 49-52.
- [11] 高定如,夏永龙,姚永兵,等.机插水稻测土配方施肥 3414 试验初报[J].江西农业学报,2009(6): 78-80.
- [12] 依德萍,桑红翠,魏静涛,等.水稻“3414”试验肥料效应分析[J].河北农机,2023(16): 114-116.
- [13] 顾五毛.潜山市单季稻“3414”肥料效应田间试验[J].安徽农学通报,2019,25(17): 82-84,158.
- [14] 刘金松.旌德县水稻“3414”试验对水稻产量效应研究试验报告[J].农家参谋,【发表年份待核,约 2020】(【期号待核】): 74-75.
- [15] 王华良,何小卫.2008 年绩溪县水稻“3414”肥料效应田间试验报告[J].土壤,2009,41(2): 320-323.

- [16] 李永友, 吕和平, 宛晓萍, 等. 早籼稻超高产栽培的 N、P、K 肥料效应研究[J]. 安徽农业科学, 2007, 35(23): 7215-7218.
- [17] 苏文兵, 潘锦勇. 霍邱县水稻测土配方施肥效应分析[J]. 现代农业科技, 2022(17).
- [18] 国家水稻数据中心. 吨两优 900 (审定编号: 国审稻 20200021) [EB/OL]. [2026-09-14]. <https://www.ricedata.cn/variety/varis/622623.htm>.
- [19] 章明清, 李娟, 张立成, 等. 三元肥料效应模型的整合与优化建模策略[J]. 土壤学报, 2021, 58(3): 755-766.
- [20] 范晓晖, 刘文婷, 陈慕松, 等. 基于 R 语言的水稻“3414”肥效试验统计分析[J]. 湖北农业科学, 2020, 59(13): 67-71.
- [21] 孙洪仁, 张吉萍, 江丽华, 等. 我国水稻土壤有效磷和速效钾丰缺指标与适宜磷钾施用量研究[J]. 中国稻米, 2018, 24(5).
- [22] 姚莉, 蔡红梅, 王宏, 等. 基于“3414”试验模型的四川盆地中部水稻氮磷钾肥效应研究[J]. 中国农学通报, 2024, 40(29): 75-79.
- [23] 谢小兵, 周雪峰, 蒋鹏, 等. 低氮密植栽培对超级稻产量和氮素利用率的影响[J]. 作物学报, 2015, 41(10): 1591-1602.
- [24] 王姣琳, 徐新朋, 杨兰芳, 等. 长江流域中稻产量、肥料增产效应及利用率特征[J]. 植物营养与肥料学报, 2021, 27(6): 919-928.
- [25] 徐新朋, 王秀斌, 李大明, 等. 双季稻最佳磷肥和钾肥用量与密度组合研究[J]. 植物营养与肥料学报, 2016, 22(3): 598-608.